Ejercicios

Tema 7: Límites y continuidad

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Límites

básico

Calcula: a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}$ b) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^2-x}{x^2+5}$ c) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+1}{x^2-3}$

2 Conjugado

básico

Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ y $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$.

3 Número e

medio

Calcula $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+1}{x-2}\right)^{2x}$.

4 Asíntotas

medio

Halla las asíntotas de $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$.

5 Continuidad

medio

Halla a para que $f(x)=\begin{cases} x^2+a & x<1 \\ 2x+3 & x\geq 1 \end{cases}$ sea continua en $\mathbb{R}$.

6 Tipos de discontinuidad

avanzado (tipo PAU)

Estudia la continuidad de $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x-1} & x\neq 1 \\ 3 & x=1 \end{cases}$ y clasifica la discontinuidad. ¿Cómo la «arreglarías»?

7 Bolzano

●●● avanzado (tipo PAU)

Demuestra que las gráficas de $f(x) = e^x$ y $g(x) = 3 - x$ se cortan en algún punto de $(0, 1)$.